ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Внесен в Регистр Паспортов безопасности

РПБ № 7 3 8 6 0 8 1 6 . 2 0 . 9 1 8 2 6 от «18» сентября 2024 г.

Действителен до «18» сентября 2029 г.

Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Координационно-информационный центр государств-участников СНГ по сближению регуляторных практик»

НАИМЕНОВАНИЕ

техническое (по НД)	**Ингибитор коррозии «ИКОР 106»**
химическое (по IUPAC)	Отсутствует
торговое	Ингибитор коррозии «ИКОР 106» марок A, B, C, D
синонимы	Отсутствует

Код ОКПД 2 2 0 . 5 9 . 5 9 . 9 0 0

Код ТН ВЭД ЕАЭС 3 8 1 1 9 0 0 0 0 0

Условное обозначение и наименование нормативного, технического или информационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M)SDS)

ТУ 20.59.59-106-73860816-2023. Ингибитор коррозии «ИКОР 106»

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ

Сигнальное слово **Опасно**

Краткая (словесная): Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Токсично при проглатывании, при попадании на кожу и при вдыхании. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Предполагается, что данная химическая продукция вызывает генетические дефекты. Может вызывать раковые заболевания. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Поражает центральную нервную систему и зрительный нерв в результате однократного воздействия при проглатывании. Легковоспламеняющаяся жидкость. Вредно для водных организмов.

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах Паспорта безопасности

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ	ПДК р.з., мг/м^3	Класс опасности	№ CAS	№ EC
Метанол	15/5	3	67-56-1	200-659-6
Метаналь водный	0,5	2	50-00-0	200-001-8

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «НЕФТЕГАЗХИМ», г. Москва
(наименование организации) (город)

Тип заявителя производитель, ~~поставщик~~, продавец, экспортер, ~~импортер~~
(ненужное зачеркнуть)

Код ОКПО 7 3 8 6 0 8 1 6 **Телефон экстренной связи** 8 (915) 408-12-14

Руководитель организации-заявителя _____ / Бызов А.Ю. /
(подпись) (расшифровка)

М.П.

Паспорт безопасности (ПБ) соответствует Рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)»

IUPAC	–	International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз теоретической и прикладной химии)
GHS (СГС)	–	Рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне система классификации опасности и маркировки химической продукции (СГС))»
ОКПД 2	–	Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности
ОКПО	–	Общероссийский классификатор предприятий и организаций
ТН ВЭД ЕАЭС	–	Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
№ CAS	–	номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service
№ ЕС	–	номер вещества в реестре Европейского химического агентства
ПДК р.з.	–	предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе рабочей зоны, мг/м^3
Сигнальное слово	–	слово, используемое для акцентирования внимания на степени опасности химической продукции и выбираемое в соответствии с ГОСТ 31340

1 Идентификация химической продукции и сведения о производителе и/или поставщике

1.1 Идентификация химической продукции

1.1.1 Техническое наименование	Ингибитор коррозии «ИКОР 106» [1]
1.1.2 Краткие рекомендации по применению (в т.ч. ограничения по применению)	Ингибитор коррозии «ИКОР 106» марок А, В и С предназначен для применения в газовой, нефтяной и нефтеперерабатывающей промышленности, для защиты нефтепромыслового оборудования, системы сбора и подготовки нефти и газа от внутритрубной коррозии. Ингибитор кислотной коррозии «ИКОР 106» марки D предназначен для применения в качестве присадки к соляной кислоте и соляно-кислотным составам в целях снижения их коррозионной агрессивности по отношению к стали [1]

1.2 Сведения о производителе и/или поставщике

1.2.1 Полное официальное название организации	Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗХИМ»
1.2.2 Адрес (почтовый и юридический)	117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 7б, ап. 155
1.2.3 Телефон, в т.ч. для экстренных консультаций и ограничения по времени	+7 (915) 408-12-14 с 9:00 до 18:00
1.2.4 E-mail	byzov@nghim.ru

2 Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Степень опасности химической продукции в целом (сведения о классификации опасности в соответствии с законодательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и СГС (ГОСТ 32419, ГОСТ 32423, ГОСТ 32424, ГОСТ 32425)	Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007) [1-3, 36] *Классификация по СГС:* - воспламеняющаяся жидкость: класс 2; - химическая продукция, обладающая острой токсичностью для организма при проглатывании: класс 3; - химическая продукция, обладающая острой токсичностью для организма при попадании на кожу: класс 3; - химическая продукция, вызывающая разъедание (некроз) / раздражение кожи: класс 2; - химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при однократном воздействии: класс 3 (раздражающее действие); - химическая продукция, обладающая сенсибилизирующим действием при контакте с кожей: класс 1; - химическая продукция, вызывающая серьёзное поражение /раздражение глаз: класс 2;

- химическая продукция, обладающая острой токсичностью для организма при вдыхании: класс 3;
- мутаген: класс 2;
- канцероген: класс 1В;
- химическая продукция, воздействующая на репродуктивную функцию: класс 1В;
- химическая продукция, обладающая избирательной токсичностью на органы-мишени и/или системы при многократном или продолжительном воздействии: класс 1;
- химическая продукция, обладающая острой токсичностью для водной среды: класс 3 [4-7, 28].

2.2 Сведения о предупредительной маркировке по ГОСТ 31340

2.2.1 Сигнальное слово — Опасно [8].

2.2.2 Символы (знаки) опасности

[8]

2.2.3 Краткая характеристика опасности (Н-фразы)

H225: Легковоспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси.

H301: Токсично при проглатывании.

H311: Токсично при попадании на кожу.

H315: При попадании на кожу вызывает раздражение.

H317: При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.

H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H331: Токсично при вдыхании.

H335: Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей.

H341: Предполагается, что данная химическая продукция вызывает генетические дефекты.

H350: Может вызывать раковые заболевания.

H360: Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка.

H370: Поражает центральную нервную систему и зрительный нерв в результате однократного воздействия при проглатывании.

H402: Вредно для водных организмов [8, 28].

3 Состав (информация о компонентах)

3.1 Сведения о продукции в целом

3.1.1 Химическое наименование (по IUPAC) — Отсутствует [1]

3.1.2 Химическая формула — Отсутствует [1]

3.1.3 Общая характеристика состава (с учетом марочного ассортимента; способ получения)

Ингибитор коррозии «ИКОР 106» представляет собой раствор модифицированных алкилимидазолинов в среде метанола. «ИКОР 106» марки D представляет собой композиционную смесь азотсодержащих реагентов в водно-спиртовом растворе.
Ингибитор коррозии «ИКОР 106» в зависимости от соотношения компонентов выпускается следующих марок: A, B, C, D [1].

3.2 Компоненты

(наименование, номера CAS и EC, массовая доля (в сумме должно быть 100%), ПДК р.з. или ОБУВ р.з., классы опасности, ссылки на источники данных)

Таблица 1 [3,9,28]

Компоненты	Массовая доля, %	Гигиенические нормативы в воздухе рабочей зоны*		№ CAS	№ EC
		ПДК р.з., мг/м^3	Класс опасности		
Метанол (+)	30-40	15/5 (п)	3	67-56-1	200-659-6
Продукт реакции жирных кислот таллового масла и диэтилентриамина	10-15	Не установлена	Нет	61790-69-0	263-160-2
Метаналь водный (+)	5-10	0,5 (п) (по формальдегиду)	2 (О, А)	50-00-0	200-001-8
Вода	Ост.	Не установлена	Нет	7732-18-5	231-791-2

Примечания:
«п» - пары и/или газы;
«+» - требуется специальная защита кожи и глаз;
«А» - аллергены;
«О» - вещества с остронаправленным механизмом действия [9].

4 Меры первой помощи

4.1 Наблюдаемые симптомы

4.1.1 При отравлении ингаляционным путем (при вдыхании)

Головная боль, головокружение, мышечная слабость, состояние "опьянения", нарушение координации движений и ритма дыхания, слезотечение, першение в горле, кашель, насморк [10].

4.1.2 При воздействии на кожу

Гиперемия, отек, зуд, сухость, дерматиты [10].

4.1.3 При попадании в глаза

Выраженное раздражение, слезотечение, гиперемия, отек, конъюнктивит, повреждение глаз, снижение зрения [10].

4.1.4 При отравлении пероральным путем (при проглатывании)

Тошнота, слюнотечение, боль в области живота, рвота, диарея, головная боль, расширение зрачков, нарушение функции зрения, нарушение координации движения и ритма дыхания, учащение пульса, судороги [10, 29].

4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим

4.2.1 При отравлении ингаляционным путем

Свежий воздух, покой и согревание, придать пострадавшему горизонтальное положение, освободить от стесняющей одежды, при необходимости обратиться

	за медицинской помощью. Искусственное дыхание по показаниям. Обратиться за медицинской помощью [10].
4.2.2 При воздействии на кожу	Смыть проточной водой с мылом. При необходимости обратиться за медицинской помощью [10].
4.2.3 При попадании в глаза	Промыть проточной водой при широко раскрытой глазной щели в течение 15 мин. При необходимости обратиться за медицинской помощью [10].
4.2.4 При отравлении пероральным путем	Проглатывание представляет потенциальную угрозу жизни. В случае предполагаемого или фактического попадания внутрь немедленно доставить пострадавшего в медицинское учреждение. Антидот - дать выпить этиловый спирт, в виде 30 % раствора по 50 мл через каждые 3 ч (общая доза до 400 мл). Обильное питье жидкости (воды), обеспечить пострадавшему покой, тепло, доступ свежего воздуха. В случае потери сознания с остановкой дыхания пострадавшему необходимо сделать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. При спонтанно возникшей рвоте поддерживать голову пострадавшего во избежание попадания рвотных масс в дыхательные пути [10].
4.2.5 Противопоказания	Не следует давать что-либо пострадавшему в бессознательном состоянии [10].

5 Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Общая характеристика пожаровзрывоопасности (по ГОСТ 12.1.044)	Легковоспламеняющаяся жидкость [1, 11]
5.2 Показатели пожаровзрывоопасности (номенклатура показателей по ГОСТ 12.1.044)	Температура вспышки 9 °С, температура воспламенения 10 °С, температура самовоспламенения 460 °С [1].
5.3 Продукты горения и/или термодеструкции и вызываемая ими опасность	Продукты горения - оксиды углерода (II, IV). Угарный газ при высокой концентрации может привести к потере сознания и смерти. Углекислый газ нетоксичен, но при вдыхании его повышенных концентраций в воздухе его относят к удушающим газам [1, 13]
5.4 Рекомендуемые средства тушения пожаров	При возникновении загорания в качестве средств пожаротушения применяют: сухой песок, земля, углекислоту, инертный газ, кошму [1]
5.5 Запрещенные средства тушения пожаров	Компактные струи воды [1].
5.6 Средства индивидуальной защиты при тушении пожаров (СИЗ пожарных)	Специальная защитная одежда пожарного, включающая в себя боевую одежду пожарного, специальную защитную одежду от повышенных тепловых воздействий, специальную защитную одежду изолирующего типа (дыхательные аппараты со сжатым воздухом, кислородно-изолирующие аппараты и др.).

	Средства защиты рук, ног и головы (рукавицы, перчатки, спецобувь, каски, шлемы) [32-35]
5.7 Специфика при тушении	По возможности удалить ёмкости с продуктом из зоны пожара. В процесс горения может быть вовлечена полимерная упаковка. Емкости могут взрываться при нагревании. В порожних емкостях из остатков могут образовываться взрывоопасные смеси. При горении могут образовывать токсичные газы. Над поверхностью разлитой жидкости образуется горючая концентрация паров [14]

6 Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры по предотвращению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, сооружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях

6.1.1 Необходимые действия общего характера при аварийных и чрезвычайных ситуациях	Удалить из опасной зоны посторонних. Изолировать опасную зону в радиусе 200 м. В опасную зону входить в защитных средствах. Держаться наветренной стороны. Избегать низких мест. Соблюдать меры пожарной безопасности. Не курить. Устранить источники огня и искр. Пострадавшим оказать первую помощь [1, 14]
6.1.2 Средства индивидуальной защиты в аварийных ситуациях (СИЗ аварийных бригад)	При аварийных концентрациях для химразведки и руководителя работ - ПДУ-3 (в течение 20 минут). Для аварийных бригад - изолирующий защитный костюм КИХ-5 в комплекте с изолирующим противогазом ИП-4М или дыхательным аппаратом АСВ-2. При возгорании - огнезащитный костюм с самоспасателем СПИ-20. При отсутствии указанных образцов: защитный костюм Л-1 или Л-2 в комплекте с промышленным противогазом и патронами А, В. При малых концентрациях в воздухе (при превышении ПДК до 100 раз) - спецодежда, промышленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защитным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. Перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь [1, 14, 15]

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций

6.2.1 Действия при утечке, разливе, россыпи (в т.ч. меры по их ликвидации и меры предосторожности, обеспечивающие защиту окружающей среды)	Не прикасаться к пролитому веществу. Устранить течь с соблюдением мер предосторожности. Перекачать содержимое в исправную емкость. Проливы оградить земляным валом. Не допускать попадания вещества в водоемы, подвалы, канализацию. Материал, в т.ч. загрязненный, собрать в специальные емкости для дальнейшей переработки или уничтожения. Засыпать оставшуюся жидкость песком или инертным абсорбентом с последующим его удалением. Небольшие утечки собрать в емкость, уничтожить сжиганием в

специально отведенных местах. Место разлива засыпать землей, песком.

Малые проливы в помещении засыпать инертным материалом, собрать в герметичный контейнер и направить на утилизацию [1, 14]

6.2.2 Действия при пожаре

Вызвать пожарную службу. В зону аварии входить в защитной одежде и дыхательном аппарате. Организовать эвакуацию пострадавших из зоны аварии, пострадавшим оказать первую помощь. Тушить с максимального расстояния тонкораспыленной водой со смачивателем, воздушно-механической пеной, другими средствами. Охлаждать емкости водой с максимального расстояния [1, 14]

7 Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией

7.1.1 Системы инженерных мер безопасности

Герметизация оборудования, тары и коммуникаций; электрооборудование, электрические сети и арматура искусственного освещения должны быть выполнены во взрывозащищённом исполнении. При работе с продуктом не допускается использовать инструменты, дающие при ударе искру. Помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией. Соблюдать правила защиты от статического электричества, оборудование и трубопроводы должны быть заземлены [1]

7.1.2 Меры по защите окружающей среды

Основными требованиями, обеспечивающими сохранение природной среды, являются:

– максимальная герметизация емкостей, коммуникаций и другого оборудования;

– периодический контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

– анализ промышленных стоков на содержание в них вредных веществ в допустимых концентрациях;

– очистка воздуха производственных помещений до допустимых норм содержания вредных веществ перед выбросом в атмосферу [1, 9, 16]

7.1.3 Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

При транспортировании, погрузки-разгрузки продукта не допускается пользоваться огнем, необходимо полностью исключить вероятность искрообразования.

Погрузочные механизмы должны быть, выполнены во взрывозащитном исполнении. Транспортные средства должны быть чистыми, сухими, не должны иметь острых выступающих деталей, упаковку необходимо

	устанавливать в соответствии с требованиями по креплению и расположению грузов. Перевозимый груз должен быть уложен таким образом, чтобы исключить падения, соударения упаковок и удары их о борта кузова транспортного средства. Не допускается перевозить с взрывчатыми веществами, взрывоопасными веществами, веществами, способными образовывать взрывчатые смеси, сжатыми и сжиженными газами, веществами, самовозгорающимися при контакте с воздухом и водой; веществами, способными вызвать воспламенения. При транспортировании продукта должны быть приняты меры по сохранению целостности, герметичности, прочности первичной и наружной упаковки, исключающие вероятность аварий и чрезвычайных ситуаций, несанкционированный доступ к продукту, проливы, попадания на почву, растительность и в водоемы [1]
7.2 Правила хранения химической продукции	
7.2.1 Условия и сроки безопасного хранения (в т.ч. гарантийный срок хранения, срок годности; несовместимые при хранении вещества и материалы)	Хранить продукцию под замком и наблюдением на складе в крытых, вентилируемых помещениях, вертикально в транспортной герметичной упаковке изготовителя или в герметично закрытой упаковочной таре. Исключить воздействие прямых солнечных лучей, влаги, тепла, огня, искрообразования, окислителей, щелочей и кислот. В процессе хранения не допускать повреждений упаковки, воздействия тепла, влаги, огня, искрообразования, образования паров, контакта с кислотами, окислителями, щелочами, повышенных температур, проливы, попадание в почву, растительность и в водоемы. Гарантийный срок хранения продукта - 1 год со дня изготовления [1, 17].
7.2.2 Тара и упаковка (в т.ч. материалы, из которых они изготовлены)	Продукт упаковывают в новые герметичные узкогорлые стальные бочки тип 1 вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3, тип 2 вместимостью 200 дм^3, 275 дм^3 или тип 1 вместимостью 100 дм^3, 200 дм^3 и тип 2 вместимостью 100 дм^3, 200 дм^3, а также в пластиковые бочки вместимостью от 200 дм^3 до 1000 дм^3. По согласованию с потребителем, допускается использование других видов тары и упаковки, обеспечивающих качество, безопасность, герметичность и сохранность продукта. [1, 18-21].
7.3 Меры безопасности и правила хранения в быту	Не применяется в быту [1].

8 Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю (ПДК р.з или ОБУВ р.з.)	Метанол: ПДКр.з. = 15/5 мг/м^3, пары; Метаналь водный: ПДКр.з. = 0,5 мг/м^3, пары [1, 9]
8.2 Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях	Должны быть обеспечены герметизация оборудования, автоматизация технологических операций, периодический контроль состояния воздуха рабочей зоны [1]

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала

8.3.1 Общие рекомендации	К работе по производству и применению продукта допускаются лица не моложе 18 лет, по результатам предварительных (периодических) медицинских осмотров, в установленном порядке. Запрещается допуск к работе беременных и кормящих женщин, подростков до 18 лет, женщин детородного возраста, больных, имеющих в анамнезе органические поражения печени, почек, нервной системы, верхних дыхательных путей, кожи, органов зрения, лиц, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических учреждениях. Персонал, обслуживающий производство, должен быть ознакомлен с токсикологическими характеристиками, с пожароопасными свойствами применяемых веществ и опасностью воздействия их на организм человека, необходимо пройти инструктаж безопасному выполнению работ, методам по оказанию первой доврачебной помощи. Все операции с продуктом должны производиться персоналом при использовании средств индивидуальной защиты, на участке, где производятся операции с продуктом, должны быть аварийные опломбированные шкафы с запасными комплектами специальной одежды. [1, 15, 22-24]
8.3.2 Защита органов дыхания (типы СИЗОД)	Для защиты органов дыхания в случаях превышения ПДК использовать фильтрующие противогазы [1, 15]
8.3.3 Средства защиты (материал, тип) (спецодежда, спецобувь, защита рук, защита глаз)	Спецодежда для защиты от химических веществ из хлопчатобумажной ткани, спецобувь, резиновые перчатки, защитные очки [1, 22-24]
8.3.4 Средства индивидуальной защиты при использовании в быту	Не применяется в быту [1]

9 Физико-химические свойства

9.1 Физическое состояние (агрегатное состояние, цвет, запах)	Марки A,B,C: Однородная жидкость от желтоватого до темно-коричневого цвета с характерным запахом. Марка D: Жидкость от бесцветного до темно-коричневого цвета с характерным запахом [1]
9.2 Параметры, характеризующие основные свойства продукции (температурные показатели, pH, растворимость, коэффициент н-октанол/вода	Плотность при 20 °C, г/см^3: Марки A,B,C: 0,920 ± 5%; Марка D: 0,960-1,120;

и др. параметры, характерные для данного вида продукции)	Кинематическая вязкость, мм^2/с, не более: - при плюс 20 °С: 20, - минус 40 °С: 500; Температура застывания, °С, не выше: Марки А,В,С: - минус 50 °С для Сибирского региона; - минус 40 °С для Урало-Поволжского региона; - минус 30 °С для Южного региона; Марка D: минус 30; Коррозионная агрессивность товарной формы для стали м. Ст.3 при 20°С в течение 24 часов, г/(м^2*ч), не более - для фонда скважин: 0,089; - для остальных направлений: 0,125; Массовая доля хлорорганических соединений, мкг/г (ppm): отсутствие; Растворимость/диспергируемость: в минерализованной воде - растворим / диспергируем; в нефти – не растворим / слабодиспергируем [1]

10 Стабильность и реакционная способность

10.1 Химическая стабильность (для нестабильной продукции указать продукты разложения)	Продукт стабилен при нормальных условиях хранения и транспортировки [13, 27, 29, 30]
10.2 Реакционная способность	Реагирует с сильными окислителями [13, 27, 30]
10.3 Условия, которых следует избегать (в т.ч. опасные проявления при контакте с несовместимыми веществами и материалами)	Избегать контакта с сильными окислителями во избежание возгорания. Избегать искр, перегрева, открытого пламени [13, 27, 35]

11 Информация о токсичности

11.1 Общая характеристика воздействия (оценка степени опасности (токсичности) воздействия на организм и наиболее характерные проявления опасности)	Умеренно опасная продукция по степени воздействия на организм (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007). Токсично при проглатывании, при попадании на кожу и при вдыхании. При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Предполагается, что данная химическая продукция вызывает генетические дефекты. Может вызывать раковые заболевания. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка. Поражает центральную нервную систему и зрительный нерв в результате однократного воздействия при проглатывании [1, 10, 13, 27].
11.2 Пути воздействия (ингаляционный, пероральный, при попадании на кожу и в глаза)	Ингаляционный, при попадании на кожу и в глаза, пероральный [10, 27]

11.3 Поражаемые органы, ткани и системы человека	Центральная нервная, дыхательная и сосудистая системы, орган зрения, печень, почки, селезенка, надпочечники, желудочно-кишечный тракт, орган зрения, кожа, белковый обмен [10].
11.4 Сведения об опасных для здоровья воздействиях при непосредственном контакте с продукцией, а также последствия этих воздействий (раздражающее действие на верхние дыхательные пути, глаза, кожу; кожно-резорбтивное и сенсибилизирующее действия)	При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. По метанолу и метаналю водному установлено кожно-резорбтивное действие, по прочим компонентам кожно-резорбтивное действие не установлено. Обладает сенсибилизирующим действием при контакте с кожей [1, 10, 28, 29].
11.5 Сведения об опасных отдаленных последствиях воздействия продукции на организм (влияние на функцию воспроизводства, канцерогенность, мутагенность, кумулятивность и другие хронические воздействия)	Предполагается, что данная химическая продукция вызывает генетические дефекты. Может вызывать раковые заболевания. Может отрицательно повлиять на способность к деторождению или на неродившегося ребенка за счёт метаналя водного. Поражает центральную нервную систему и зрительный нерв в результате однократного воздействия при проглатывании. Кумулятивность метанола сильная, метаналя водного – умеренная, по прочим компонентам – слабая [1, 10, 27-29].
11.6 Показатели острой токсичности (DL_{50} ($ЛД_{50}$), путь поступления (в/ж, н/к), вид животного; CL_{50} ($ЛК_{50}$), время экспозиции (ч), вид животного)	$ЛД_{50}$ > 200 мг/кг, в/ж, крысы (расчётное) $ЛК_{50}$ > 5000 мг/м^3, инг., крысы, 4 ч (расчётное) $ЛД_{50}$ > 500 мг/кг, н/к, кролики (расчётное) Метанол: $ЛД_{50}$ = 1187-2769 мг/кг, в/ж, крысы $ЛК_{50}$ = 128200 мг/м^3, инг., крысы, 4 ч $ЛД_{50}$ = 17100 мг/кг, н/к, кролики. Продукт реакции жирных кислот таллового масла и диэтилентриамина: $ЛД_{50}$ > 2000 мг/кг, в/ж, крысы Метаналь водный: $ЛД_{50}$ = 460 мг/кг, в/ж, крысы $ЛК_{50}$ = 17000 мг/м^3, инг., крысы, 7 ч [28, 29].

12 Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Общая характеристика воздействия на объекты окружающей среды (атмосферный воздух, водоемы, почвы, включая наблюдаемые признаки воздействия)	Продукт может оказывать негативное воздействие на атмосферный воздух. Может загрязнять водоемы, оказывая вредное воздействие на санитарный режим водоема, нарушает процессы самоочищения. Тормозит биологическую потребность в кислороде, угнетает процессы нитрификации, оказывает воздействие на санитарный режим водоемов. Загрязняет почву, приводя

к деградации почвы и угнетению растительности, оказывает отрицательное воздействие на почвенных животных, вызывая их гибель, ухудшает внешний вид растительного покрова. При попадании в почву снижает её плодородие. Вредно для водных организмов [1, 28].

12.2 Пути воздействия на окружающую среду

Нарушение правил хранения и транспортирования продукции, неорганизованное размещение и сжигание отходов, сброс в водоёмы и на рельеф, аварии и ЧС [1]

12.3 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду

12.3.1 Гигиенические нормативы

(допустимые концентрации в атмосферном воздухе, воде, в т.ч. рыбохозяйственных водоемов, почвах)

Таблица 2 [9, 10]

Компоненты	ПДК атм.в. или ОБУВ атм.в., мг/м^3 (ЛПВ[1], класс опасности)	ПДК вода[2] или ОДУ вода, мг/л, (ЛПВ, класс опасности)	ПДК рыб.хоз.[3] или ОБУВ рыб.хоз., мг/л (ЛПВ, класс опасности)	ПДК почвы или ОДК почвы, мг/кг (ЛПВ)
Метанол	1/0,5, рефл.-рез., 3 класс опасности; с.г. 0,2	3, с-т., 2 класс опасности	0,1, сан., 4 класс опасности 0,1, сан.-токс., 4 класс опасности - для морских водоёмов	Не установлена
Продукт реакции жирных кислот таллового масла и диэтилентри-амина	Не установлена	Не установлена	Не установлена	Не установлена
Метаналь водный	0,05/0,01, рефл.-рез, 2 класс опасности; с.г. 0,003	0,05, с.-т., 2 класс опасности (формальдегид)	0,25 (0,1 формальдегида), токс., 4 класс опасности; для морской воды 0,1 (0,05 по формальдегиду), токс., 3 класс опасности - нормативы для формалина (35-40% р-р формальдегида в воде)	7, воздушно-миграционный

12.3.2 Показатели экотоксичности

(CL, EC, NOEC и др. для рыб (96 ч.), дафний (48 ч.), водорослей (72 или 96 ч.) и др.)

LC_{50} > 50 мг/л, рыбы, 96 ч (расчётное).

Метанол:

LC_{50} = 15400 мг/л, Lepomis macrochirus, 96 ч

EC_{50} = 14536 мг/л, Oryzias latipes, 200 ч

EC_{50} = 18260 мг/л, Daphnia magna, 96 ч

NOEC = 122 мг/л, Daphnia magna, 21 д

EC_{50} = 22000 мг/л, Raphidocelis subcapitata, 96 ч

Продукт реакции жирных кислот таллового масла и диэтилентриамина:

LC_{50} > 11 мг/л, Danio rerio, 96 ч

LC_{50} = 10,4 мг/л, Daphnia magna, 48 ч

EC_{50} > 10 мг/л, Desmodesmus subspicatus, 72 ч

---

[1] ЛПВ – лимитирующий показатель вредности (токс. – токсикологический; с.-т. (сан.-токс.) – санитарно-токсикологический; орг. – органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. – изменяет запах воды, мутн. – увеличивает мутность воды, окр. – придает воде окраску, пена – вызывает образование пены, пл. – образует пленку на поверхности воды, привк. – придает воде привкус, оп. – вызывает опалесценцию); рефл. – рефлекторный; рез. – резорбтивный; рефл.-рез. – рефлекторно-резорбтивный; рыбхоз. – рыбохозяйственный (изменение товарных качеств промысловых водных организмов); общ. – общесанитарный).

[2] Вода водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

[3] Вода водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение (в том числе и морских)

	Метаналь водный: LC_{50} = 6,7 мг/л, Morone saxatilis, 96 ч LC_{50} = 6,9 мг/л, Danio rerio, 144 ч EC_{50} = 5,8 мг/л, Daphnia pulex, 48 ч NOEC ≥ 6,4 мг/л, Daphnia magna, 21 д [28, 29].
12.3.3 Миграция и трансформация в окружающей среде за счет биоразложения и других процессов (окисление, гидролиз и т.п.)	В окружающей среде трансформируется за счёт окисления с образованием различных органических соединений [28, 29]

13 Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Меры безопасности при обращении с отходами, образующимися при применении, хранении, транспортировании	Меры безопасности аналогичны рекомендованным для работы с основным продуктом (см. разделы 7 и 8 ПБ) [1]
13.2 Сведения о местах и способах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов продукции, включая тару (упаковку)	Отходы продукта подлежат утилизации в местах, согласованных с санитарными или природоохранными органами, в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами. Отходы собирают в специальную емкость и направляют на ликвидацию или захоронение. Сжигание и захоронение производится в местах, санкционированных местными органами Роспотребнадзора и Министерства природных ресурсов. Упаковку допускается повторно использовать после очистки [1, 31]
13.3 Рекомендации по удалению отходов, образующихся при применении продукции в быту	Не применяется в быту [1]

14 Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН (UN) (в соответствии с Рекомендациями ООН по перевозке опасных грузов)	1992 [36]
14.2 Надлежащее отгрузочное и транспортное наименования	*Надлежащее отгрузочное наименование:* ЖИДКОСТЬ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ТОКСИЧНАЯ, Н.У.К. (содержит метанол); *Транспортное наименование:* Ингибитор коррозии «ИКОР 106» марок A, B, C, D [1, 36]
14.3 Применяемые виды транспорта	Разрешена перевозка всеми видами транспорта [1]
14.4 Классификация опасности груза по ГОСТ 19433:	
- класс	3 [37]
- подкласс	3.2 [37]
- классификационный шифр (по ГОСТ 19433 и при железнодорожных перевозках)	3222 - по ГОСТ 19433; 3022 - при ж/д перевозках [37, 38]
- номер(а) чертежа(ей) знака(ов) опасности	3, 6а [37]

14.5 Классификация опасности груза по Рекомендациям ООН по перевозке опасных грузов:	
- класс или подкласс	3 [36]
- дополнительная опасность	6.1 [36]
- группа упаковки ООН	II [36]
14.6 Транспортная маркировка (манипуляционные знаки по ГОСТ 14192)	- «Беречь от солнечных лучей» - «Герметичная упаковка» [1, 36]
14.7 Аварийные карточки (при железнодорожных, морских и др. перевозках)	№319 – ж/д перевозки; F-E, S-D - морские перевозки; 3HP - авиаперевозки [14, 39, 40]

15 Информация о национальном и международном законодательствах

15.1 Национальное законодательство

15.1.1 Законы РФ	Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ (с изменениями на 02.07.2021); Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 N 52-ФЗ (с изменениями на 24.07.2023); Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 N 7-ФЗ (с изменениями на 25.12.2023); Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 N 116-ФЗ (с изменениями на 14.11.2023); Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ (с изменениями на 04.08.2023); Федеральный закон "Об охране атмосферного воздуха" от 04.05.1999 N 96-ФЗ (с изменениями на 13.06.2023); Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (с изменениями на 25.12.2023); Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 04.08.2023) "О защите прав потребителей".
15.1.2 Сведения о документации, регламентирующей требования по защите человека и окружающей среды	Не требуется [41].
15.2 Международные конвенции и соглашения (регулируется ли продукция Монреальским протоколом, Стокгольмской конвенцией и др.)	Не регулируется Монреальским протоколом и Стокгольмской конвенцией [42, 43]

16 Дополнительная информация

16.1 Сведения о пересмотре (переиздании) ПБ
(указывается: «ПБ разработан впервые» или «ПБ перерегистрирован по истечении срока действия. Предыдущий РПБ № …» или «Внесены изменения в пункты …, дата внесения …»)

ПБ разработан впервые в соответствии с критериями ГОСТ 30333-2007 [2].

16.2 Перечень источников данных, использованных при составлении Паспорта безопасности[4]

1. ТУ 20.59.59-106-73860816-2023. Ингибитор коррозии «ИКОР 106»
2. ГОСТ 30333-2007. Паспорт безопасности химической продукции
3. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности (с Изменениями N 1, 2)
4. ГОСТ 32419-2022 Классификация опасности химической продукции. Общие требования
5. ГОСТ 32423-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на организм
6. ГОСТ 32424-2013 Классификация опасности химической продукции по воздействию на окружающую среду. Основные положения
7. ГОСТ 32425-2013 Классификация опасности смесевой химической продукции по воздействию на окружающую среду
8. ГОСТ 31340-2022 Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования
9. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
10. Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ. [Электронный ресурс]: Режим доступа -http://www.rpohv.ru/
11. ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения
12. А.Я. Корольченко, Д.А. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Справочник: в 2-х ч. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Асс. «Пожнаука», 2004
13. Химическая энциклопедия. /Редкол.: Кнунянц И.Л. (гл. ред.) и др. -М.: Сов. энцикл., 1990
14. Аварийные карточки на опасные грузы, перевозимые по железным дорогам СНГ, Латвийской Республики, Литовской Республики, Эстонской Республики (с изменениями на 20.11.2023) [Текст]: утв. Советом по железнодорожному транспорту государств – участников Содружества, Протокол от 30 мая 2008 года N 48
15. ГОСТ 12.4.121-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Противогазы фильтрующие. Общие технические условия (с Поправками)
16. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (с Изменением N 1)
17. ГОСТ 1510-2022 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение (с Поправкой)
18. ТР ТС 005/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (с изменениями на 18 октября 2016 года)
19. ГОСТ 13950-91 Бочки стальные сварные и закатные с гофрами на корпусе. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)
20. ГОСТ 33756-2016 Упаковка потребительская полимерная. Общие технические условия (с Поправкой)
21. ГОСТ 6247-79 Бочки стальные сварные с обручами катания на корпусе. Технические условия (с Изменениями N 1, 2)

[4] Порядковые номера источников данных приведены в каждом пункте ПБ в виде ссылок

22. ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства защиты работающих. Общие требования и классификация
23. ГОСТ 12.4.253-2013 (EN 166:2001) Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты глаз и лица. Общие технические требования (с Поправкой, с Изменением N 1)
24. ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. Технические условия
25. ГОСТ 3900-2022 Нефть и нефтепродукты. Методы определения плотности (с Поправками)
26. ГОСТ 20287-91 Нефтепродукты. Методы определения температур текучести и застывания
27. ГОСТ 2222-95 Метанол технический. Технические условия
28. Данные информационной системы ECHA (European Chemicals Agency). [Электронный ресурс]: Режим доступа - http://echa.europa.eu/
29. Данные информационной системы ChemIDplus [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://chem.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp
30. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ и Министерства здравоохранения РФ от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры"
31. СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
32. ГОСТ Р 53264-2019 Техника пожарная. Одежда пожарного специальная защитная. Общие технические требования. Методы испытаний
33. ГОСТ Р 53269-2019 Техника пожарная. Каски пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний
34. ГОСТ Р 53268-2009 Техника пожарная. Пояса пожарные спасательные. Общие технические требования. Методы испытаний
35. ГОСТ Р 53265-2019 Техника пожарная. Средства индивидуальной защиты ног пожарного. Общие технические требования. Методы испытаний
36. Рекомендации ООН по перевозке опасных грузов "Оранжевая книга" Типовые правила перевозки опасных грузов Список ООН. Двадцать третье пересмотренное издание. - ООН, 2023
37. ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка (с Изменением N 1)
38. ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)
39. Данные UPS Chemical Table - ICAO/IATA. [Электронный ресурс]: Режим доступа - https://www.ups.com
40. Международный морской кодекс по опасным грузам (Кодекс ММОГ), том 1. СПб.: ЗАО ЦНИИМФ, 2007
41. Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза» утвержденный Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299
42. Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой от 16 сентября 1987 года. – ООН, 1987
43. Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях от 22 мая 2001. – ООН, 2001